

Chimie - Architecture de la matière - Chapitre 3 : Cristallographie

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Modèle du cristal parfait	1
1.1	Notions de cristallographie	1
1.2	Caractéristiques d'un cristal parfait	2
1.3	Limites du modèle du cristal parfait	4
2	Métaux et cristaux métalliques	4
2.1	Liaison métallique	4
2.2	Empilements compacts de sphères identiques	4
2.3	La structure cubique à faces centrées (cfc)	5
a	Description de la structure	5
b	Sites interstitiels	6
c	Dimensions des sites interstitiels	7
3	Solides covalents et moléculaires	8
3.1	Cristaux covalents	8
3.2	Cristaux moléculaires	9
4	Solides ioniques	9

Certains solides présentent naturellement des faces planes, ces faces sont caractéristiques d'un ordre à l'échelle microscopique. On distingue ainsi les **solides amorphes**, sans ordre à l'échelle microscopique et les **solides cristallins**, dans lesquels les atomes se répartissent régulièrement dans l'espace (voir le chapitre sur les états de la matière).

1 Modèle du cristal parfait

1.1 Notions de cristallographie

Définition : Cristal parfait

Un **cristal parfait** est un empilement périodique infini d'atomes ou de groupes d'atomes. Il ne présente pas de défauts contrairement aux solides cristallins réels.

Un cristal parfait se décrit comme l'association d'un réseau et d'un motif.

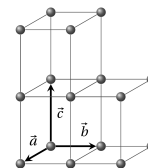
Le **réseau** est un ensemble infiniment périodique de points de l'espace, appelés **nœuds**. Il s'agit d'un objet purement géométrique.

Les **nœuds** (ronds gris) peuvent se déduire les uns des autres par des translations successives de trois vecteurs de base ($\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$). On peut les décrire comme l'ensemble des point O' tels que $\vec{OO'} = k\vec{a} + l\vec{b} + m\vec{c}$, avec k , l et m dans $\mathbb{Z}$.

On appelle **maille** un élément de volume permettant de reconstruire le réseau par pavage.

Une maille est définie par trois vecteurs ($\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$). Il existe plusieurs mailles permettant de décrire un même réseau.

On appelle **paramètres de la maille** les longueurs a , b et c des trois vecteurs de base ainsi que les angles $\alpha = (\vec{b}, \vec{c})$, $\beta = (\vec{c}, \vec{a})$ et $\gamma = (\vec{a}, \vec{b})$ qu'ils font entre eux.



Propriété

Le volume d'une maille quelconque est donné par $V = (\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c}$. Cette relation peut être utile pour calculer le volume d'une maille pour laquelle α , β et γ sont différents de 90° .

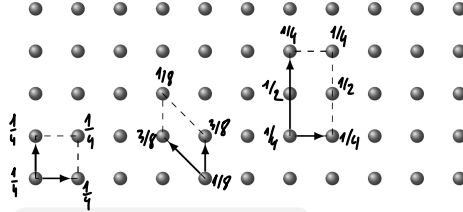
Définition : Mailles simple, primitive, multiple

Il existe notamment des **mailles simples**, ne contenant qu'un seul noeud, et des **mailles multiples**, contenant plusieurs noeuds. Enfin, on appelle **maille primitive**, une maille simple possédant les mêmes éléments de symétrie que le réseau.

Exemple:

Réseau à deux dimensions

On étudie le réseau à deux dimensions ci-dessous. Un noeud partagé entre n mailles est compté comme $\frac{1}{n}$.

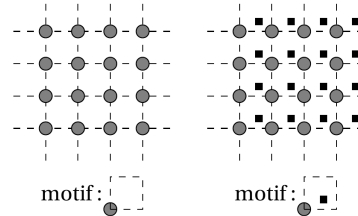


Les deux mailles de gauche contiennent chacune $4 \times \frac{1}{4} = 1$ noeud : ce sont des mailles simples. La maille de droite contient $4 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{2} = 2$ noeuds, c'est une maille multiple. Seule la maille la plus à gauche est une maille primitive.

Définition : Structure, motif

L'arrangement des constituants élémentaires (atomes ou ions) dans chaque maille d'un réseau est le **motif**.

La structure d'un cristal est donnée par l'association **réseau + motif**.



1.2 Caractéristiques d'un cristal parfait

On va définir plusieurs caractéristiques d'un cristal parfait en s'appuyant sur l'exemple du **polonium qui cristallise dans une structure cubique simple** : le réseau est cubique avec comme motif un atome à chaque noeud (voir figure 1). (C'est le seul élément connu à cristalliser dans une forme aussi simple.) Les propriétés de la structure cubique simple **ne sont pas à connaître**.

On assimile les atomes de polonium à des sphères tangentes le long des arêtes de la maille cubique.

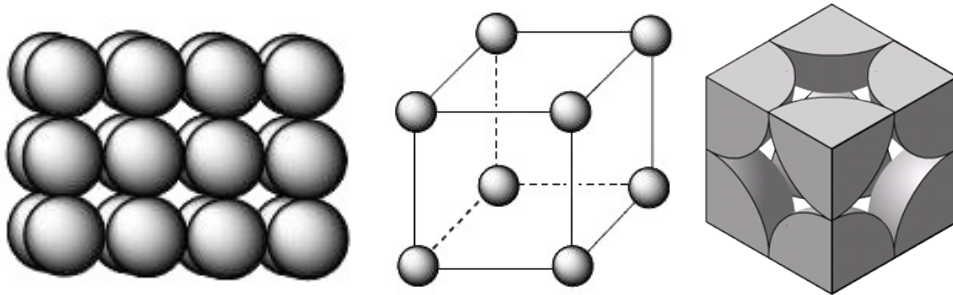


FIG. 1 – De gauche à droite : empilement d'atomes de polonium selon une structure cubique simple, position des noeuds sur le réseau, occupation des atomes dans une maille élémentaire.

Définition : Population et coordination

- La **population** d'une maille est le nombre de motifs présents par maille.
- La **coordination** d'un atome (ou d'un ion) est le nombre de plus proches voisins qu'il

possède.

Exemple:

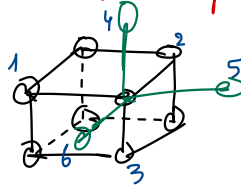
Question : Combien y-a-t-il d'atomes de polonium par maille? Que vaut la coordinence des atomes de polonium?

Réponse :

Un atome positionné au sommet d'un cube sera pour $\frac{1}{8}$ à l'intérieur de la maille.

Donc ici $N = 8 \times \frac{1}{8} = 1$ atome par maille

⚠ dans l'évaluation de la coordinence, il faut tenir compte des mailles à proximité de celle qu'on étudie.



$\Rightarrow$ coordinence = 6 pour la maille cubique simple.

Définition : Compacité

La **compacité** $\mathcal{C}$ d'un solide cristallin est la fraction du volume d'une maille réellement occupée par de la matière : $\mathcal{C} = \frac{\text{volume occupé}}{\text{volume de la maille}}$.

Exemple:

Question : Dans le cas du polonium, exprimer le volume de la maille et le volume occupé en fonction de a (l'arête de la maille) et r (rayon d'un atome de polonium).

Réponse :

$$\mathcal{C} = \frac{N \times \frac{4}{3} \pi r^3}{a^3}$$

$$\mathcal{C} = \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{a^3}$$

Pour la maille cubique simple $N = 1$

La compacité peut s'exprimer indépendamment de r et a . Pour cela, il faut déterminer la **relation de tangence** : une relation entre r et a qui s'établit en considérant des atomes tangents dans la maille.

Exemple:

Question : Écrire la relation de tangence, en déduire l'expression de la compacité de la structure. Quel est le pourcentage de l'espace réellement occupé par des atomes?

Réponse :

Dans la structure cubique simple, les atomes sont tangents le long d'une arête du cube $\Rightarrow 2r = a$
Alors $\mathcal{C} = \frac{\frac{4}{3} \pi \frac{a^3}{8}}{a^3} = \frac{\frac{4}{3} \pi}{8} = \frac{\pi}{6} \approx 0,5$

Dans une structure cubique, les atomes n'occupent que 50% de l'espace.

Exemple:

On peut mesurer la valeur de a par diffraction des rayons X, on trouve $a = 335 \text{ pm}$. On donne également la masse molaire du polonium : $M = 209 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Question : Déterminer la masse volumique du polonium, la comparer à sa valeur mesurée : $\rho = 9,23 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Réponse :

Masses d'un atome de polonium : $m = \frac{M}{N_A}$

$\rho = \frac{\text{masse d'une maille}}{\text{volume d'une maille}}$

$$\rho = \frac{N \times \frac{M}{N_A}}{a^3} = \frac{N M}{N_A a^3}$$

Dans l'hypothèse d'un cristal parfait

$$\begin{aligned} \text{AN: } \rho &= \frac{1 \times 209 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23} \times (335 \cdot 10^{-12})^3} \\ &= \frac{2,09 \cdot 10^{-1}}{6 \cdot 10^{23} \times 3,35^3 \cdot 10^{-30}} \\ &= \frac{2,09}{6 \times 3,35^3} \cdot 10^6 \\ &= \frac{1}{34} \cdot 10^6 = \frac{1}{81} \cdot 10^6 \approx 1,2 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

1.3 Limites du modèle du cristal parfait

Comme on l'a vu pour le polonium, le modèle du cristal parfait donne la plupart du temps de bons résultats. On peut néanmoins noter quelques limites à son utilisation.

De nombreux solides sont en réalité constitués de nombreux cristaux agglomérés, on parle de polycristal (par opposition à un monocristal). Les différentes propriétés du solide dépendent alors de l'arrangement exact des cristaux microscopiques.

La plupart des cristaux ne sont pas idéaux, ils possèdent des défauts : l'arrangement des atomes n'est plus périodique. On distingue différents types de défauts :

- ▷ des défauts ponctuels (un atome peut manquer, une impureté peut être présente, etc.);
- ▷ des défauts étendus (joints de grains entre polycristaux, dislocations, etc.).

2 Métaux et cristaux métalliques

2.1 Liaison métallique

Propriété

Les métaux sont caractérisés par différentes propriétés :

- ▷ ils ont un aspect brillant;
- ▷ ils sont bons conducteurs thermiques et électriques;
- ▷ ils sont ductiles (faciles à étirer pour en faire des fils) et malléables (faciles à laminer pour former des feuilles);
- ▷ ils sont tenaces (ils résistent mécaniquement aux déformations);
- ▷ ils ont des températures de fusion assez élevées (de l'ordre de 500 à 1000°C).

Ces propriétés sont liées à la nature de la liaison métallique : dans un cristal métallique, un ou deux électrons de valence de chaque atome sont mis en commun dans tout le métal. On peut ainsi considérer qu'un métal est un empilement régulier de cations, dans lequel sont libres de se déplacer les **électrons mis en commun et délocalisés sur tout le cristal**.

Définition : Liaison métallique

La **liaison métallique** assurée par la mise en commun des électrons de valence est :

- ▷ **non directionnelle** : il n'y a pas de direction privilégiée;
- ▷ **relativement forte** (de 100 à 600 kJ/mol).

La délocalisation des électrons sur tout le cristal explique l'aspect brillant (cf réflexion des ondes EM sur les métaux) ainsi que les bonnes propriétés de conduction électrique et thermique; la force de la liaison métallique explique les températures de fusion élevées et la ténacité des métaux; l'absence de direction privilégiée de la liaison métallique explique la ductilité et la malléabilité.

2.2 Empilements compacts de sphères identiques

On modélise dans la suite les atomes par des **sphères dures, indéformables et impénétrables**. C'est ce modèle qui est utilisé dans toute la cristallo.

On peut montrer qu'il existe deux manières d'empiler des sphères qui donnent une compacité maximale (voir figure 2).

- ▷ On réalise une première couche plane et compacte de sphères à géométrie hexagonale (couche A);
- ▷ On superpose ensuite une deuxième couche de sphères (couche B) à la première, de telle sorte que les centres des sphères de la deuxième couche soient à la verticale du centre des triangles formés par les sphères de la première couche.
- ▷ **Lorsqu'on ajoute une troisième couche, on a deux possibilités :**
 - ★ soit les sphères de la troisième couche sont à la verticale de celles de la première, on parle d'empilement ABA;
 - ★ soit les sphères de la troisième couche ne sont à la verticale ni des sphères de la couche A, ni des sphères de la couche B, on parle alors d'empilement de type ABC.

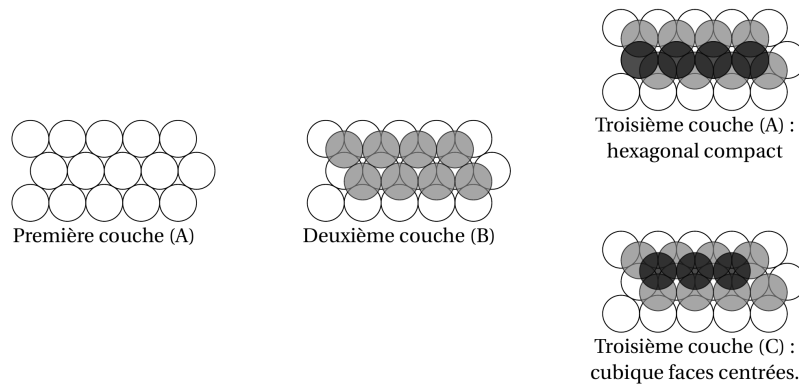


FIG. 2 – Les deux manières de réaliser un empilement compact de sphères dures.

Dans les deux structures, chaque sphère à 12 voisines : 6 dans le plan, 3 au dessus et 3 en dessous.

Propriété

À connaître : La coordinence d'un empilement compact de sphères dures vaut 12.

En pratique, on observe dans les métaux, deux types d'empilement : ABCABCABC..., qui correspond à la structure cubique à faces centrées, et ABABABAB..., qui correspond à la structure hexagonale compacte (hors programme).

2.3 La structure cubique à faces centrées (cfc)

Cette structure est **la seule à connaître** au programme de PTSI : il faut savoir la décrire et retrouver ses caractéristiques.

a Description de la structure

La structure cubique à faces centrées est associée à un empilement compact de type ABC (figure 3). De nombreux éléments cristallisent dans cette structure, comme par exemple : l'aluminium, le cuivre, l'argent, l'or, le plomb, ou encore le fer γ (une variété allotropique du fer).

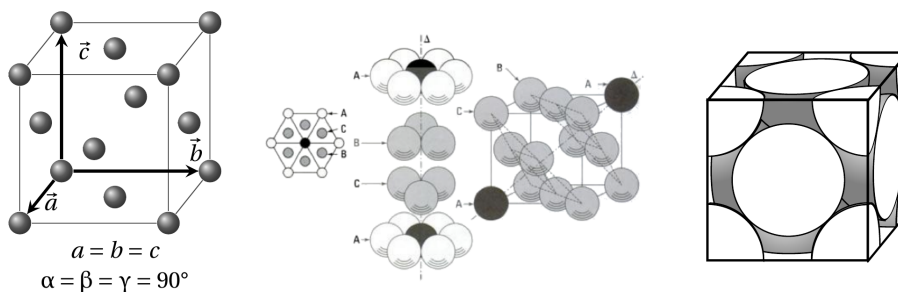
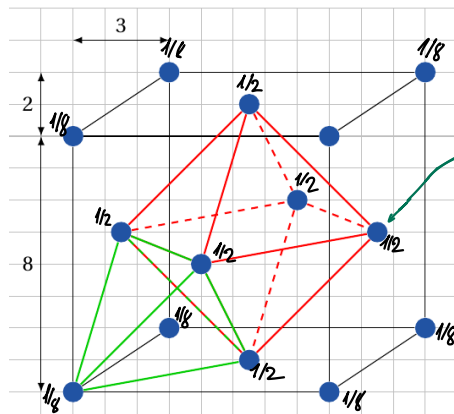


FIG. 3 – De gauche à droite : maille de la structure cubique à faces centrées, lien entre l'empilement compact de sphères (ABC) et la structure cubique à faces centrées et occupation des atomes dans la maille cubique à faces centrées.

Une maille de la structure cubique à faces centrées est cubique, d'arête a (appelé **paramètre de maille**), il y a :

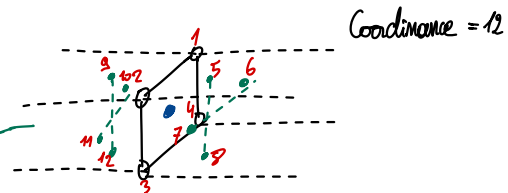
- ▷ un atome à chaque sommet,
- ▷ un atome au centre de chaque face.

Exemple:



Question : Déterminer la coordonnée d'un atome dans cette maille, en repérant clairement quels atomes sont tangents entre eux.

Réponse :



Question : Écrire la relation de tangence, déterminer le nombre d'atomes par maille et en déduire la compacité de cette structure.

Réponse :

2 possibilités : Contact sur une arête $2r = a$
 Contact le long de la diagonale d'une face $4r = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}r$

Population est de 4 atomes par maille, donc $\rho = \frac{N \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$

$$= \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3} = \frac{\frac{16}{3}\pi r^3}{\frac{64r^3}{2\sqrt{2}}} = \frac{16}{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{64} = \frac{16}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{32} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74$$

À connaître et savoir retrouver : On obtient une compacité $\mathcal{C} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74 : 74\%$ de l'espace est occupé, c'est la compacité maximale que peut avoir un empilement de sphères dures.

Exemple:

Le cuivre cristallise dans la structure cubique à faces centrées, sa masse volumique vaut $\rho = 8,96 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et sa masse molaire vaut $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Déterminer son rayon métallique (rayon d'un atome de cuivre cristallisé sous forme métallique).

$$\rho = \frac{\text{masse d'une maille}}{\text{Volume d'une maille}}$$

$$\rho = \frac{N \times m_{\text{Cu}}}{N_A \times a^3}$$

Avec la relation de tangence trouvée :

$$\rho = \frac{4 M_{\text{Cu}}}{N_A (2\sqrt{2}r)^3} \Rightarrow r = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{4 M_{\text{Cu}}}{N_A \rho} \right)^{1/3}$$

$$\begin{aligned} \text{AN: } r &= 0,35 \left(\frac{4 \times 63,5 \cdot 10^{-3}}{6,02 \cdot 10^{23} \times 8,96 \cdot 10^3} \right)^{1/3} \approx 0,35 \times 6^{1/3} \cdot 10^{-29} \cdot 10^{-3} \\ &= 0,35 \left(\frac{6,35 \times 4}{6,02 \cdot 9} \cdot 10^{-29} \right)^{1/3} \approx 0,7 \cdot 10^{-29} \cdot 10^{-3} \\ &\approx 0,35 \left(\frac{6 \cdot 5}{6 \cdot 9} \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-27} \right)^{1/3} \approx \frac{0,7}{4} \cdot 10^{-3} \\ &\approx 0,35 \left(\frac{6 \cdot 5}{6 \cdot 9} \cdot 10^{-1} \right)^{1/3} \cdot 10^{-9} \end{aligned}$$

$$r \approx 2 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 200 \text{ pm}$$

On trouve 128 pm à la calculatrice.

b Sites interstitiels

Il existe des espaces libres entre les sphères dures dans lesquels on peut insérer un atome de faible rayon. On parle de sites interstitiels. Dans la structure cfc, ils sont de deux types (voir figure 4).

Définition : Sites tétraédriques et octaédriques

- Les sites **tétraédriques** sont situés à l'intérieur des tétraèdres formés par 4 atomes tangents. Ils sont situés face à chaque sommet.
- Les sites **octaédriques** sont situés à l'intérieur d'octaèdres, il y en a un au centre de la maille et un par arête.

Propriété

- Par maille, on dénombre
- 8 sites tétraédriques (1 par sommet)

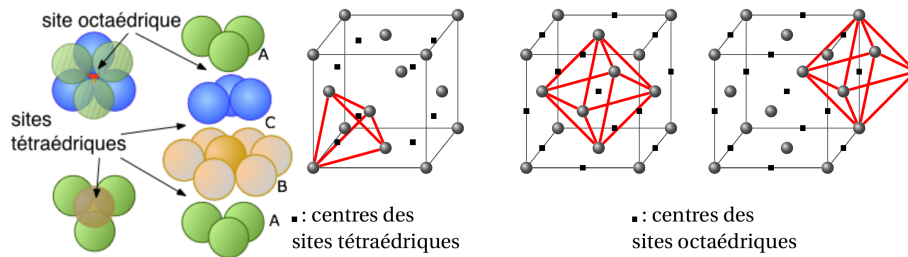


FIG. 4 – De gauche à droite : position des sites interstitiels dans l'empilement de sphères dures, position des sites tétraédriques dans la maille cubique à faces centrées, position des sites octaédriques dans la maille cubique à faces centrées (au centre de la maille et sur les arêtes).

▷ 4 sites octaédriques (1 au centre, et 1/4 pour chacune des 12 arêtes)

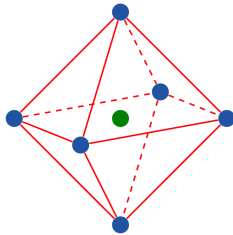
Remarque:

Les sites interstitiels sont les mêmes pour les différents types d'empilements compacts (ABA ou ABC).

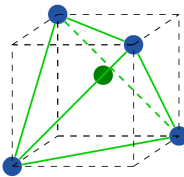
c Dimensions des sites interstitiels

Les sites interstitiels peuvent être occupés par des atomes de faible rayon. Il est intéressant de connaître le rayon maximum x d'une sphère dure que l'on peut insérer dans un site interstitiel. **Ces dimensions sont à savoir retrouver.**

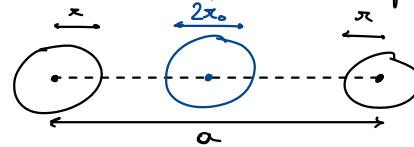
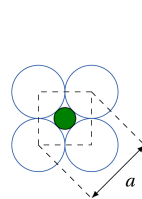
Sites octaédriques



Sites tétraédriques



Pour un site octaédrique, le contact se fait le long de l'arête du cube.



$$a = 2r + 2r_o \quad (\text{On a fias : } 4r = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}})$$

$$\text{Et donc : } \frac{4r}{\sqrt{2}} - 2r = 2r_o$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{\sqrt{2}} - 1\right)r = r_o \Rightarrow r_o = (\sqrt{2} - 1)r = 0,414r$$

Le rayon max d'un atome qu'on peut insérer ds site octaédrique est $r_o = 0,414r$.

Le contact se fait le long de la $\frac{1}{2}$ diagonale d'un cube d'arête $\frac{a}{2}$:

$$\frac{a\sqrt{3}}{4} = r + r_t \quad (\text{avec } a = \frac{4r}{\sqrt{2}}) \Rightarrow \frac{a\sqrt{3}}{4} = \frac{4r}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{4} = r\sqrt{\frac{3}{2}}$$

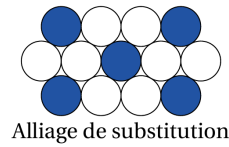
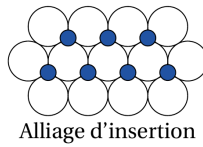
$$\Rightarrow r_t = r\left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right) = 0,225r$$

Le rayon max d'un atome ds un site tétraédrique vaut $r_t = 0,225r$

Un alliage est un matériau formé du mélange d'un métal et d'un ou plusieurs autres éléments. On distingue deux types d'alliages :

- ▷ les **alliages d'insertion** : dans lesquels les atomes supplémentaires s'insèrent dans les sites interstitiels du métal (c'est le cas si les atomes supplémentaires sont assez petits) ;
- ▷ les **alliages de substitution** : si les atomes supplémentaires sont trop volumineux, ils remplacent les atomes du métal sur certains sites de la maille.

L'arrangement des atomes supplémentaires peut être régulier ou non en fonction des alliages.



3 Solides covalents et moléculaires

Les cristaux covalents et moléculaires sont des cristaux dans lesquels les entre atomes peuvent interagir par :

- ▷ des **liaisons covalentes** (fortes : énergie de liaison de **quelques centaines de $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$**);
- ▷ des **liaisons hydrogène** (énergie de liaison de **$10 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ à $40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$**);
- ▷ des **interactions de van der Waals** (plutôt faibles : énergie de liaison de **quelques $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$**).

Les trois types de liaisons ci-dessus ont des propriétés de directionnalité différentes :

- ▷ **les liaisons covalentes sont directionnelles** : l'angle entre différentes liaisons covalentes situées autour d'un atome est important ($109^\circ 28'$ pour quatre liaisons simples formant un tétraèdre autour d'un atome de carbone, par exemple)
- ▷ **les liaisons hydrogènes sont directionnelles** : la liaison hydrogène doit être alignée avec la liaison O-H à laquelle elle est associée : $\text{O}-\text{H}-\text{---}-\text{X}$
- ▷ **les interactions de van der Waals sont non directionnelles** : l'attraction entre atomes n'a pas de direction privilégiée.

La différence de nature entre ces liaisons permet l'émergence de propriétés très différentes selon l'organisation des différents cristaux.

On distingue les cristaux moléculaires, dans lesquels les molécules gardent leur individualité des cristaux covalents dans lesquels il n'y a pas de molécules définies.

La suite de ce chapitre donne quelques exemples de structures cristallines. Celles-ci ne sont pas à connaître par coeur. En revanche, il faut savoir calculer les différentes caractéristiques d'une structure cristalline donnée et interpréter le lien entre les caractéristiques des liaisons et les propriétés du cristal.

3.1 Cristaux covalents

Les cristaux covalents sont des cristaux dans lesquels les liaisons entre atomes sont des liaisons covalentes. Le carbone possède plusieurs variétés allotropiques dont deux, le diamant et le graphite, sont des cristaux covalents.

Exemple:

Le diamant cristallise dans une structure cubique que l'on peut décrire comme une structure cubique à faces centrées d'atomes de carbone dont la moitié des sites tétraédriques sont occupés par des atomes de carbone.

On peut déterminer quelques paramètres de cette maille :

4 atomes de la cfc + 4 atomes des sites tétraédriques $\Rightarrow$ 8 atomes de carbone de la maille.

Tangence : On cherche la relation donnant la contrainte a + fait sur π :

i) le long de la diagonale d'une face : $4r = a\sqrt{2}$

ii) sur un site tétraédrique : $2r = \frac{a\sqrt{3}}{4} \Rightarrow$ la contrainte ii) donne une valeur + petite pour $a \rightarrow$ c'est la + dure à satisfaire

Coordination : 4 $\rightarrow$ chaque atome d'un site tétra a 4 + proches voisins qui sont aux sommets du tétraèdre, et les atomes de la cfc ont pour plus proches voisins les atomes des sites tétra à proximité.

$\rightarrow$ la cfc a été déformée (plus contract le long de la diag d'une face) $\Rightarrow$ structure non compacte.

La nature des liaisons se traduit sur quelques propriétés du diamant :

- ▷ Les liaisons covalentes sont **très fortes** : la température de fusion du diamant est très élevée (3550°C), le diamant est également très dur (difficile à rayer).

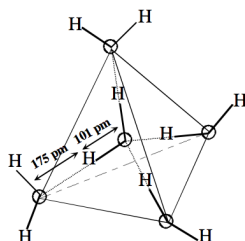
- ▷ Les liaisons covalentes sont **localisées** : les électrons ne sont pas libres de se déplacer et le diamant est donc un isolant.
- ▷ Les liaisons covalentes sont **directionnelles** : le cristal se déforme mal et est donc très peu ductile ou malléable.

3.2 Cristaux moléculaires

Dans les cristaux moléculaires, les molécules gardent leur individualité et la cohésion du cristal est assuré par des liaisons hydrogène ou des interactions de van der Waals.

Exemple:

Une des variétés allotropiques de la glace est la glace de type diamant. On peut décrire sa structure comme un réseau cubique à faces centrées de molécules d'eau dont un site tétraédrique sur deux est occupé par une molécule d'eau.



Les atomes d'oxygène sont centrés sur les nœuds du réseau et les atomes d'hydrogène pointent vers deux des atomes d'oxygène les plus proches.

- ▷ Les molécules d'eau sont liées entre elles par des **liaisons hydrogène, de force intermédiaire** entre les interactions de van der Waals et les liaisons covalentes. Cela explique la température de fusion relativement peu élevée de la glace (0°C) et la valeur assez importante de la chaleur latente de fusion glace, puisque pour passer de l'état solide à l'état liquide, il faut briser ces liaisons.
- ▷ Les liaisons hydrogènes sont aussi plus longues que les liaisons covalentes, cela explique la faible densité de la glace.

Il existe de nombreuses autres variétés allotropiques de la glace en fonction des conditions de température et de pression.

4 Solides ioniques

Les cristaux ioniques sont composés d'ions de signes différents. La force assurant la liaison entre les ions est la force électrostatique entre les ions : on parle de **liaison ionique**.

Dans un cristal ionique, les anions sont entourés directement de cations et inversement.

Définition : Liaison ionique

La liaison ionique est une liaison :

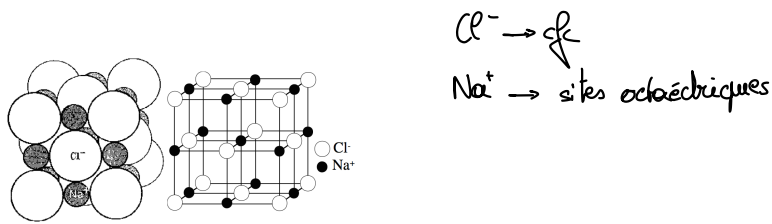
- ▷ forte (énergie de liaison de **quelques centaines de $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$**),
- ▷ non directionnelle,
- ▷ localisée.

Dans un modèle de sphères dures, on assimile les anions à des sphères de rayons r_- et les cations à des sphères de rayon r_+ . Dans la plupart des cristaux ioniques, $r_+ < r_-$. Les cations sont tangents avec des anions et vice-versa, il n'y a pas de contact entre deux ions de même signe.

Exemple:

Structure de type NaCl

On peut décrire un cristal de chlorure de sodium comme un réseau cubique à faces centrées d'anions Cl^- dont les sites octaédriques sont occupés par des cations Na^+ , ou bien réseau cubique à faces centrées de cations Na^+ dont les sites octaédriques sont occupés par des anions Cl^- .



Quelques propriétés de NaCl sont liées à la nature de la liaison ionique :

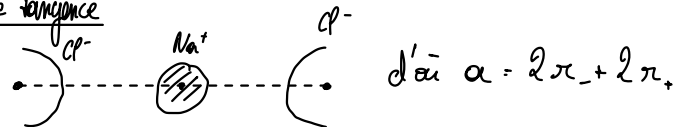
- ▷ la liaison ionique est **localisée** : le chlorure de sodium solide est un isolant,
- ▷ le chlorure de sodium se dissout facilement dans les solvants polaires (comme l'eau).

$$\text{Population} = \begin{cases} \text{population en anions} \\ \text{population en cations} \end{cases}$$

$$N_{\text{Cl}^-} = 4 \text{ (cf.) et Maille neutre} \rightarrow N_{\text{Na}^+} = 4 \quad \leftarrow \text{cohérent}$$

nb de sites octa : 1 au centre + 12 sur les arêtes (comptés pour $\frac{1}{4}$), Au total 4 sites octa.

Relation de tangence



⚠ il n'y a pas de contact le long de la diagonale d'une face $\rightarrow$ pas de contact entre ions de même charge.

Voie volumique :

$$\begin{cases} r_+ = 97 \text{ pm} \\ r_- = 181 \text{ pm} \end{cases} \rightarrow a = 2(97 + 181) = 2 \times 278 = 556 \text{ pm}$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\text{masse d'une maille}}{\text{Volume d'une maille}} \\ &= \frac{N_{\text{Cl}^-} \times m_{\text{Cl}^-} + N_{\text{Na}^+} \times m_{\text{Na}^+}}{a^3} \\ &= \frac{4(m_{\text{Cl}^-} + m_{\text{Na}^+})}{a^3} \\ &= \frac{4(M_{\text{Cl}^-} + M_{\text{Na}^+})}{N_A a^3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\rho \approx 2,7 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$